

浅析 Vue 框架在前端开发中的应用

秦 冬

(大庆油田勘探开发研究院, 黑龙江 大庆 163000)

摘 要: 伴随着前端的发展, 各类框架、插件接踵而来, 其中, Vue 框架具备显著的特点和优势。它采用响应式编程和组件化的方式, 使得开发者能够更加灵活地构建和复用代码。Vue 是一个轻量级框架, 学习曲线平缓, 入门相对简单。此外, Vue 还具备双向数据绑定、虚拟 DOM、运行速度快等特性, 能够显著提高开发效率和用户体验, 满足企业日益迫切的数字化建设需求, 实现敏捷开发。本文通过对主流框架的详细对比, 探讨了 Vue 框架在前端开发中的作用。

关键词: 前端; Vue 框架; 数据绑定

中图分类号: TP393.092

文献标识码: A

文章编号: 1003-9767 (2024) 13-061-03

Analysis of the Application of Vue Framework in Front End Development

QIN Dong

(Research Institute of Exploration and Development of Daqing Oilfield Company Ltd., Daqing Heilongjiang, 163000, China)

Abstract: With the development of front-end, various frameworks and plugins have emerged one after another, Vue framework has significant characteristics and advantages among them. It adopts responsive programming and componentization, allowing developers to build and reuse code more flexibly. Vue is a lightweight framework with a smooth learning curve, making it relatively easy to get started. In addition, Vue also provides features such as bidirectional data binding, virtual DOM, and fast running speed, greatly improving development efficiency and user experience and satisfy the increasingly urgent demand for digital construction in enterprises and achieve agile development. This paper discusses the role of Vue framework in front-end development through a detailed comparison of mainstream frameworks.

Keywords: front end; Vue; data binding

0 引言

随着企业生产、运营成本日益上升, 为了提高业务人员工作效率, 依靠软件开发技术驱动企业新技术发展势在必行。在近几年的前端开发中, Vue 作为一种新框架, 与常用的 Angular、React 等框架相比更具优势。Vue.js 作为一种流行的 JavaScript 框架, 具有良好性能和丰富的特性, 可以帮助开发人员构建高效、高性能的前端应用程序^[1]。Vue 不仅可以应用于电脑端, 还广泛应用于移动端。Vue.js 框架相应的 ElementUI 和 Echarts 开发组件让数据可视化展示效果更佳, 解决了常规 Web 开发中数据通信、操作 DOM、渲染数据等难题^[2]。

1 Vue 框架概述

Vue 框架建立在标准 HTML、CSS 和 JavaScript 之上, 可用于创建用户界面, 也可以用于创建单页面 Web 应用, 实现个性化定制。Vue 核心库是视图层, 便于与其他库及现有项目整合。

最早的 HTML 页面是完全静态的网页, 需要预先编写好存放在 Web 服务器上, 如需更新页面内容, 必须重新向服务器获取。后期出现的 JavaScript 可以通过修改 DOM 和 CSS 来实现动画效果, 但并不能满足用户日益增长的个性化开发需求。Angular、React 和 Vue 等框架应运而生。可以通过改变 JavaScript 对象的内容, 来改变

收稿日期: 2024-06-23

作者简介: 秦冬, 男, 本科, 信息工程师。研究方向: 软件研发、网络安全管理等。

DOM 结构。

Vue 框架具有显著优势。首先，它采用了响应式编程和组件化的方式，使得开发者能够更加灵活地构建和复用代码。其次，Vue 是一个轻量级框架，学习曲线平缓，入门相对简单。此外，Vue 提供双向数据绑定、虚拟 DOM 等特性，大大提高了开发效率和用户体验。

2 Vue 框架基本属性和特点

2.1 框架和库的基本特性

框架是用于构建软件应用程序的预构建软件架构，它提供了创建特定类型应用程序的标准解决方案和工具集，帮助开发者更高效地编写代码、减少重复工作，促进代码的可维护性和可扩展性。提供处理用户输入、管理数据、与数据库交互等常见任务的功能。

库则是用于存储、检索和管理数据的软件系统。它允许用户创建、更新、删除和查询数据，是软件应用中存储和处理数据的关键部分。

框架和类库会帮助开发者将重复并且已经受过验证的模式，抽象到设计好的封装中，帮助开发者应对复杂问题。

2.2 Vue 的基本特性

2.2.1 MVVM 框架

MVVM 是 Model-View-ViewModel 的缩写，Vue 是渐进式 MVVM 框架，核心是实现数据驱动视图变更，给开发者节省操作 Dom 的心智负担，从而将精力放在处理数据及编写业务逻辑上。

MVC 是一种软件架构模式，它将一个应用程序划分为三个部分：数据层(Model)、用户界面层(View)和控制层(Controller)^[3]。在这里，前端可以对从后端获取的 model 数据进行转换处理，以便于前端的 View 层使用。MVVM 是将“数据模型和数据双向绑定”的思想作为核心，因此在 View 和 Model 之间没有联系，通过 ViewModel 进行双向交互，因此视图的数据的变化会同时修改数据源，而数据源数据的变化也会立即反映到

View 上，从而做到数据一致性。

2.2.2 MVVM 数据驱动与事件驱动对比

数据驱动和事件驱动的主要区别在于工作机制的不同。数据驱动，是以数据为中心的工作方式。通过分析大量数据，发现规律，依此决策和行动。数据驱动的核心在于数据的价值，所有行为基于数据客观分析，而非主观意识或经验。其优点是决策客观、科学，能更好地切合环境的变化。事件驱动则是在持续事务管理过程中进行决策的策略。关注当前时间点上出现的事件，调动可用资源，执行相关任务，以解决不断出现的问题。数据驱动更注重通过数据的分析来指导决策，而事件驱动则更侧重于对具体事件的响应和处理。

数据驱动的优势在于，当数据发生变化的时候，用户界面发生相应的变化，开发者不需要手动修改 dom。而 Vue 的数据驱动是用户执行某个操作反馈到 VM 层处理(可以导致 Model 变动)，VM 层改变然后通过绑定关系直接更新页面对应位置的数据。

事件驱动开发成本和效率较低。查找、修改节点耗时耗力，故数据驱动模式应运而生。数据驱动不是操作节点的，而是通过虚拟的抽象数据层来直接更新页面。基于此因素，数据驱动框架得以有较快的运行速度，并可以应用到大型项目。从运行速度、开发成本及效率上来看，数据驱动优于事件驱动，在开发中能显著提高效率。

2.3 Vue 与 Angular 及 React 的对比

如表 1 所示，与 Angular 相比，Vue 的应用程序编程接口(Application Programming Interface, API)更简单，易于掌握。Vue 的解决方案更灵活开放，允许个性化方式组织应用程序，而不是时时遵循 Angular 规则。Vue 和 Angular 都支持双向绑定，但 Vue 同时支持单、双向绑定。Vue 中指令和组件分得更清晰。指令只封装 DOM 操作，而组件代表独立单元，有自己的视图和数据逻辑。与 Angular 相比，两者有不少相似之处。

表 1 三大框架对比表

框架名称	框架类型	数据绑定	学习曲线	体积	性能	后端框架整合	开发工具支持	使用场景	API
Angular	MVW	双向绑定	困难	143k	真实 DOM	难	高	大型	相对复杂，适合大型企业级应用
React	MVC	单向绑定	中等	43k	虚拟 DOM	中	高	大中小型	简洁且注重函数式编程
Vue	MVVM	单 / 双向绑定	简单	23k	虚拟 DOM	易	中	大中小型	兼具灵活性和简洁性

通过比较三大框架，可以得出这样的结论：Vue 具有数据绑定全面、体积小、性能强、兼容性高的优势，并且可将 Vue 嵌入现成的服务端框架，丰富交互系统，其核心 DOM 使开发更高效。

同时，与 React 相比 Vue 的 API 比 React 更直观，React 渲染函数时包含大量的逻辑更像是程序片段；Vue 通过加入一个轻量级的领域特定语言(Domain-specific Language, DSL)，看起来更加直观；二者都使用了虚拟

DOM, 但与 React 相比 Vue 提供了更快更准确的性能; 在反应式系统上 Vue 提供反应式的数据, 当数据改动时, 界面就会自动更新, 而 React 需要调用方法 SetState, Vue 比 React 易学习推广。

在操作 dom 方面, 两者都采用了虚拟 dom, 虚拟 dom 具有两个阶段: 一是创建阶段, 先依据 JSX 和基础数据创建出来虚拟 DOM。由虚拟 DOM 树创建出真实 DOM 树, 生成后再触发渲染流水线往屏幕输出页面; 二是更新阶段, 如数据发生改变, 就需要根据新的数据创建新的虚拟 DOM 树, 再比较两者找出变化, 并将变化内容一次性更新到真实的 DOM 树上; 最后渲染引擎更新渲染流水线, 并生成新的页面。

在浏览器里多次渲染 DOM 非常消耗性能, 常会导致页面卡死, 所以减少对 DOM 的操作成了优化前端性能的关键。虚拟 dom 就是将 DOM 的对比放在了 js 层, 通过对比差异来选择新渲染 DOM 节点, 从而提升渲染效率, 所以虚拟 dom 比真实 dom 速度快。Vue 的 diff 算法是基于虚拟 DOM 树的比较, 通过对两个虚拟 DOM 树的比较来确定需要进行哪些 DOM 操作, 以达到最小化对真实 DOM 的操作的目的。Vue 的 diff 算法在标准的 diff 算法基础上进行了优化^[4-5]。

3 Vue 框架开发工具及架构设计

3.1 Vue 框架的开发工具

Vue 框架的开发工具种类繁多, 它们有助于开发者更高效地构建、调试和优化 Vue.js 应用。以下是一些常用的 Vue.js 开发工具。

3.1.1 Vue CLI

用于快速搭建 Vue.js 项目。提供丰富的插件和预设, 快速初始化项目, 集成了热重载、linting、测试等功能。

3.1.2 Vuex

Vue.js 的状态管理库, 用于在 Vue 组件之间共享状态。它提供了集中式的存储和严格的规则, 确保状态以一种可预测的方式发生变化。

3.1.3 Quasar

高效的 Vue.js 开发框架, 提供丰富的组件和插件, 快速构建响应式应用。

Vue 框架具有易用、灵活、高效和组件库丰富等优点, Vue 学习曲线平缓, api 简洁; 可将 Vue 嵌入现成的服务端框架丰富交互系统, 核心库及其生态系统也可以

满足各式需求。此外, 还有很多社区, 论坛和组件库供用户查询。

3.2 基于 Vue 框架前端架构设计

Vue.js 主要用于解决现代 Web 应用开发中遇到的问题, 如数据与界面之间的同步、组件化架构设计、性能优化以及前后端分离开发的需求, 是构建高性能、可维护性强且具有良好用户体验的 Web 应用的理想工具。

基于 Vue 框架的前端架构设计致力于构建高效、可维护且友好的界面。通过 Vue 的组件化开发模式, 能将复杂的界面拆分为独立、可复用的组件, 从而提高开发效率和代码的可维护性。同时, 利用 Vue 的数据驱动视图特性, 能实现数据的实时更新和视图的自动渲染, 提升用户体验。此外, 还应注重前端架构的扩展性和可定制性, 以便在未来能够轻松应对业务变化和技术升级。

4 结语

Vue 框架在前端开发领域优势显著, 它以其独特的渐进式设计、数据驱动视图、组件化开发等特性, 极大提高了开发效率和用户体验, 为前端开发者提供了强大而灵活的工具, 有力地推动了前端技术的发展和革新, 成为众多开发者的首选之一。

然而 Vue 框架并非完美无缺。与一些更成熟的框架相比, Vue 在某些特定领域的生态系统还不够完善, 部分高级功能的支持有限。但随着技术的不断进步, Vue 框架将不断完善和发展, 更好地满足前端开发的多样化需求, 为构建更出色的用户界面和应用体验贡献更多的力量。

参考文献

- [1] 徐少军, 李宗哲, 梅杰, 等. 基于 Springboot+Vue 框架的质量检验监督管理系统研发[J]. 纺织标准与质量, 2024(01):12.
- [2] 刘启伟. 基于 Vue.js 框架的 Web 前端开发工具的设计与实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2021.
- [3] 游俊慧. MVC、MVP、MVVM 三种架构模式的对比[J]. 办公自动化, 2020, 25(22):11-12+27.
- [4] 曹帅. 基于 Diff 算法的 Web 前端性能优化及评估[D]. 北京: 北京邮电大学, 2019.
- [5] 陈瑞杰. 基于 Diff 算法的前端性能优化研究[D]. 厦门: 厦门理工学院, 2022.